

1. Có thể mở rộng đc ko

- có
- có thể mở rộng các môn vật lý, hóa học, lập trình, lịch sử, địa lý,...
- mở rộng cấp học
- mở rộng các agent
 - Assessment Agent
 - Recommendation Agent
 - Curriculum Agent
 - Emotion Detection Agent
 - Gamification Agent

2/ Điểm mạnh là gì?

Tiêu chí	Mô hình LLM tiêu chuẩn (ChatGPT, Gemini)	SocraticKid
Phương pháp giải quyết	Trả lời trực diện, dễ bị bẻ gãy logic qua prompt đơn giản	Dẫn dắt bằng phương pháp Socratic, từ chối đưa đáp án sẵn
Cơ chế kiểm soát	Phụ thuộc hoàn toàn vào tính tự giác của học sinh	Tích hợp cổng giám sát thời gian thực cho phụ huynh/giám hộ
Đo lường năng lực	Không có hệ thống lưu vết sự phạm	Đo lường định lượng tiến trình tư duy và hiệu quả học tập

3. Giải pháp giữ chân và giá trị dữ liệu

Khi học sinh có xu hướng bỏ qua hệ thống để tra cứu đáp án sẵn từ bên ngoài:

- **Điều chỉnh sự phạm:** Tự động nói lỏng độ khó của câu hỏi gợi ý khi phát hiện học sinh bị nghẽn tư duy.
- **Cơ chế Gamification:** Áp dụng hệ thống phần thưởng dựa trên nỗ lực suy luận thay vì chỉ tính kết quả cuối cùng.
- **Giá trị hồ sơ học tập chuyên sâu (Student Profiling):** Ngay cả khi học sinh tra cứu từ bên ngoài, SocraticKid vẫn giữ vai trò cốt lõi nhờ lưu trữ các dữ liệu mà LLM đơn thuần không có:
 - Hồ sơ học tập cá nhân hóa: Bản đồ năng lực theo từng mốc thời gian.
 - Lịch sử hiểu sai (Misconception Tracking): Ghi nhận cụ thể các điểm nghẽn nhận thức trước khi tìm ra cách giải đúng.
 - Tiến bộ theo chủ đề: Đo lường mức độ thuần thục của từng đơn vị kiến thức.
 - Chỉ số phụ thuộc trợ giúp (Assistance Dependency): Phân tích mức độ cần can thiệp để hoàn thành nhiệm vụ.

4/ Hàm lượng khoa học có thấp ko?

Hàm lượng khoa học của dự án không đo bằng số lượng Agent hay Prompt xây dựng, mà nằm ở cơ chế đo lường, mô hình đánh giá và thực nghiệm sự phạm.

Đề xuất: Chỉ số Độc lập Tư duy — Independence Score (IS)

Chỉ số IS định lượng khả năng tự chủ của học sinh qua 4 thành phần trọng số:

$$IS = 0.4 \times SSR + 0.3 \times HE + 0.2 \times RQ + 0.1 \times P$$

- **Self-Solve Rate (SSR):** Tỷ lệ bài tập học sinh tự hoàn thành mà không cần hệ thống đưa ra lời giải mẫu.
- **Hint Efficiency (HE):** Hiệu quả sử dụng gợi ý (thang đo 1–5 gợi ý; giải được ở mức gợi ý càng thấp thì điểm số càng cao).
- **Reflection Quality (RQ):** Đánh giá năng lực diễn giải lại các bước lập luận thông qua phản hồi văn bản hoặc lựa chọn logic.
- **Persistence (P):** Độ kiên trì (thời gian nỗ lực, số lượt thử nghiệm hợp lý trước các bài toán khó).

*Lưu ý: công thức trên chỉ là dự tính tham khảo về cách đưa ra 1 phương pháp tính toán chỉ số chứ chưa được áp dụng

5/Làm sao biết học sinh đã tiến bộ?

Đo lường năng lực tự học định lượng:

Tỷ lệ tự giải quyết: Đo tỷ lệ bài giải thành công độc lập (ví dụ: giải đúng 7/10 bài = 70%).

Phân tầng gợi ý: Chấm điểm giảm dần theo số bậc gợi ý cần dùng (1 gợi ý = tối đa điểm, 5 gợi ý = điểm cơ sở).

Bản đồ điểm mạnh/yếu: Phân rõ dữ liệu theo từng chủ đề/khái niệm để xác định chính xác năng lực cốt lõi và lỗ hổng kiến thức.